ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN

THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG

ĐỀ TÀI:

THIẾT BỊ ĐO SPO2 VÀ NHIỆT ĐỘ

GVHD: Thầy Nguyễn Trung Hiếu

Lớp L02 - Học kì 241

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2025

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM

STT	Họ và tên	MSSV	Công việc được giao	Phần trăm hoàn thành công việc
1	**Đinh Hoàng Hưng**	**2211357**		100%
2	**Hà Lê Ngọc Hưng**	**2211358**		100%
3	**Võ Phúc Hưng**	**2211392**		100%

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: ĐỊNH NGHĨA CÁC YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG 4

1. Tên hệ thống: 4

2. Mục đích sử dụng của hệ thống: 4

3. Ngõ vào và ngõ ra của hệ thống: 4

4. Các trường hợp sử dụng của hệ thống: 5

5. Các chức năng của hệ thống: 6

6. Yêu cầu về hiệu năng của hệ thống: 6

7. Giá thành cho việc sản xuất hệ thống: 6

8. Nguồn cấp cho hệ thống: 6

Nguồn cấp 5V từ pin hoặc bộ chuyển đổi. 6

9. Kích thước và cân nặng của hệ thống: 6

10. Lắp đặt hệ thống: 6

CHƯƠNG 2: ĐẶC TẢ HỆ THỐNG 1

1. Đặc tả phần cứng: 1

2. Đặc tả phần mềm: 10

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ MẠCH THỰC TẾ 21

CHƯƠNG 1: ĐỊNH NGHĨA CÁC YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG

1.Tên hệ thống:

Thiết bị đo SpO2 và Nhiệt độ

2.Mục đích sử dụng của hệ thống:

Đo các thông số SpO2 và nhiệt độ của người dùng.

3.Ngõ vào và ngõ ra của hệ thống:

3.1.Ngõ vào (Input):

3.1.1.Cảm biến SpO2 (SpO2 Sensor):

- Tín hiệu đầu vào: là tín hiệu được cảm biến quang học thu nhận.
- Phương pháp đo: Ánh sáng đi qua một phần mỏng của cơ thể (ngón tay, cổ tay) và được cảm biến quang học thu nhận để xác định lượng ánh sáng bị hấp thụ bởi hemoglobin oxy hóa và không oxy hóa trong máu, được chuyển đổi thành tín hiệu điện
- Đặc tính của tín hiệu: đo liên tục, theo từng chu kì
- Tín hiệu đầu ra : Tín hiệu quang học chuyển đổi thành tín hiệu điện (tín hiệu analog)

3.1.2.Cảm biến nhiệt độ (Temperature Sensor - LM35):

- Tín hiệu đầu vào: Nhiệt độ đo được khi tiếp xúc với bề mặt da.
- Phương pháp đo: Cảm biến LM35 tiếp nhận nhiệt độ cơ thể bằng cách tiếp xúc trực tiếp và chuyển đổi thành tín hiệu điện áp tương ứng với nhiệt độ.
- Kiểu dữ liệu: Điện áp tương tự (analog voltage), tỷ lệ tuyến tính với nhiệt độ (10 mV/°C).

3.1.3.Ngõ vào từ người dùng (User Input):

- Phím bấm vật lý:

- **SW1:** khi nhấn phím này , người dùng thực hiện việc đo nhiệt độ và nồng độ SpO2 liên tục và hiển thị trên LCD
- **SW2:** Reset chương trình

- **Kiểu dữ liệu:** Tín hiệu logic nhận được từ các nút nhấn.

3.2.Ngõ ra (Output):

3.2.1.Màn hình hiển thị (LCD):

- Thông số hiển thị:
  - Mức SpO2 (%)
  - Nhiệt độ cơ thể (°C)
- Loại màn hình: OLED với độ phân giải 128x64 pixel.
- Kiểu dữ liệu: Mã ASCII 8-bit để hiển thị trên màn hình.

3.2.2.Cảnh báo âm thanh:

- **Ngõ ra:** Âm thanh cảnh báo phát ra từ loa tích hợp.
- **Kiểu dữ liệu:** Tín hiệu điện điều khiển loa tạo âm thanh cảnh báo.

4.Các trường hợp sử dụng của hệ thống:

4.1.Chế độ Normal (Normal Mode):

- Mô tả: Chế độ chính của thiết bị liên tục cập nhật các thông số SpO2, nhiệt độ trên màn hình OLED.
- Luồng cơ bản: Màn hình hiển thị thông số được cập nhật liên tục.
- Yêu cầu: Nhấn nút "SW1”để chạy chế độ Normal

4.2.Chế độ Reset Mode

- Mô tả: Đưa chương vào trạng thái ban đầu để bắt đầu đo lại SpO2 và nhiệt độ
- Luồng cơ bản: Màn hình OLED tắt sau khi nhấn nút SW2 rồi nhấn tiếp SW1 trong 1s
- Yêu cầu: Nhấn SW2 rồi nhấn SW1 trong 1s

5.Các chức năng của hệ thống:

5.1.Hiển thị thông số (Display Parameters):

- Mô tả: Tùy thuộc vào chế độ, các thông số SpO2, nhiệt độ trên màn hình OLED.
- Yêu cầu: Hiển thị rõ ràng và liên tục trên màn hình LCD.

5.2.Cảnh báo (Alert):

- Mô tả: Khi các thông số SpO2 dưới ngưỡng 90% , hệ thống phát âm thanh cảnh báo qua loa.
- Yêu cầu: Âm lượng to rõ và người dùng có thể nghe được dễ dàng

6.Yêu cầu về hiệu năng của hệ thống:

Có thể phát âm thanh cảnh báo liên tục trong 10 giây, hệ thống hoạt động ổn định sau 3 giây đến 5 giây

7.Giá thành cho việc sản xuất hệ thống: 500.000đ cho 1 sản phẩm

8.**Nguồn cấp cho hệ thống:** Nguồn cấp 5V từ pin hoặc bộ chuyển đổi.

9.Kích thước và cân nặng của hệ thống:

- Kích thước: 10 x 7 x 4 cm.
- Trọng lượng: 100g.

10.Lắp đặt hệ thống:

- Thiết bị được lắp đặt trực tiếp trên ngón tay người dùng.
- Thiết bị hoạt động trong môi trường ổn định, nhiệt độ từ 10°C - 40°C.

CHƯƠNG 2: ĐẶC TẢ HỆ THỐNG

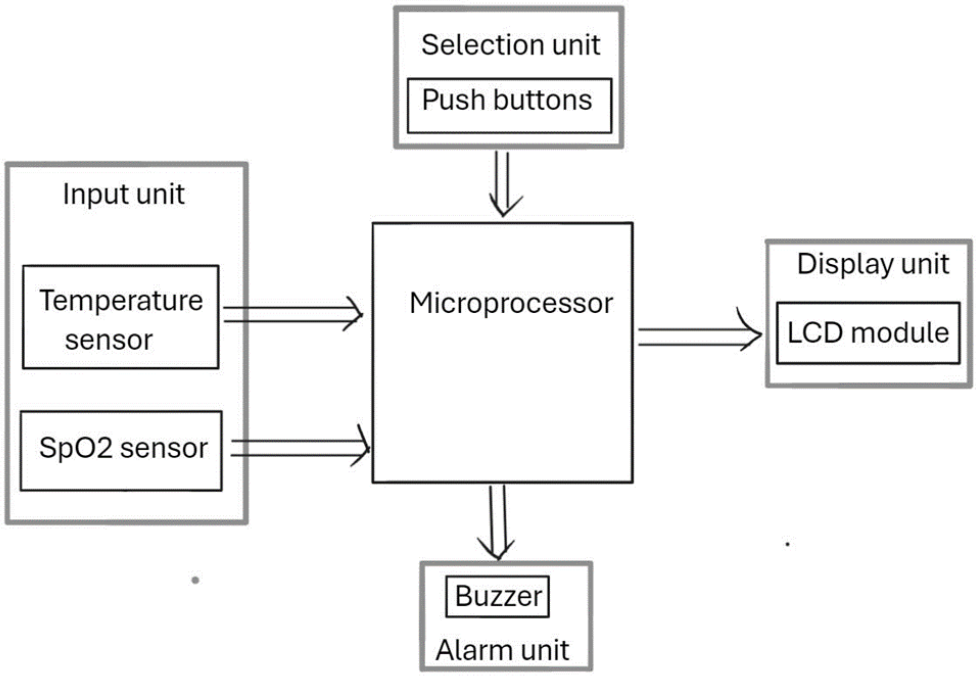
1.Đặc tả phần cứng:

1.1.Mô tả hệ thống:

Hệ thống đo SpO2 và nhiệt độ được thiết kế để giám sát hai thông số quan trọng của cơ thể: độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) và nhiệt độ cơ thể. Đây là một thiết bị y tế nhỏ gọn, dễ sử dụng và tích hợp các chức năng hiển thị, cảnh báo nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi sức khỏe một cách hiệu quả. Hệ thống bao gồm các thành phần phần cứng chính như nút nhấn, màn hình OLED, loa cảnh báo, cảm biến SpO2, cảm biến nhiệt độ, vi điều khiển và nguồn cấp.

Nguyên lý hoạt động của hệ thống là nhận dữ liệu từ các cảm biến, xử lý thông qua vi điều khiển, sau đó hiển thị kết quả trên màn hình OLED. Đồng thời, hệ thống phát cảnh báo qua loa khi một trong các thông số vượt ngưỡng an toàn.

1.2.Sơ đồ khối của hệ thống:



General block diagram of system

1.3.Mô tả từng khối phần cứng của hệ thống:

1.3.1.Khối nút nhấn

- Mục đích:

Nút nhấn được sử dụng để điều khiển các chế độ hoạt động của hệ thống, bao gồm khởi động, chuyển đổi chế độ đo tự động hoặc thủ công.

- Chi tiết:
    - Hệ thống sử dụng 2 nút nhấn chính (SW1 và SW2)
    - Các nút nhấn được kết nối với các chân GPIO của vi điều khiển để nhận tín hiệu điều khiển.
    - Đảm bảo phản hồi nhanh và bền bỉ với tuổi thọ nút nhấn cao.

1.3.2.Khối màn hình OLED

- Mục đích: Hiển thị thông tin về nhiệt độ, và SpO2 Chi tiết:
    - Sử dụng màn hình OLED SSD1306 với kích thước 0.96 inch.
    - Giao tiếp I2C với vi điều khiển qua hai dây SDA và SCL.
    - Hiển thị ký tự rõ nét, tiêu thụ năng lượng thấp.
    - Điện áp hoạt động từ 3.3V đến 5V.

1.3.3.Khối loa cảnh báo

- Mục đích: Phát âm thanh báo hiệu khi thông số đo được vượt ngưỡng an toàn (ví dụ SpO2 dưới 90% hoặc nhiệt độ trên 38°C).
- Chi tiết:
    - Sử dụng module buzzer nhỏ gọn, có thể tạo ra âm thanh 60 Decibel ở khoảng cách 1m.
    - Được điều khiển trực tiếp bởi vi điều khiển qua chân GPIO.

1.3.4.Khối cảm biến nhiệt độ LM35

- Mục đích: Đo nhiệt độ cơ thể với độ chính xác cao và chuyển đổi thành tín hiệu điện áp để xử lý.
- Chi tiết:

Cảm biến LM35 hỗ trợ hai cấu hình mạch:

Cấu hình đơn giản:

- Đo nhiệt độ từ 2°C đến 150°C.
- Chỉ cần cấp nguồn cho cảm biến và kết nối đầu ra (VOUT) trực tiếp với bộ chuyển đổi ADC của vi điều khiển.
- Để đảm bảo tín hiệu ổn định, nên sử dụng điện trở 80 kΩ đến 100 kΩ giữa chân VOUT và chân GND nhằm ngăn hiện tượng dao động hoặc thả nổi ở ngõ ra.

Cấu hình mở rộng:

- Đo toàn dải nhiệt độ từ -55°C đến 150°C.

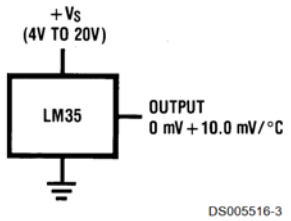
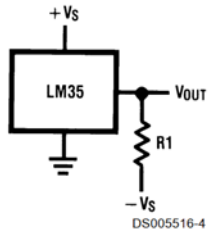


FIGURE 1. Basic Centigrade Temperature Sensor (+2˚C to +150˚C)



Choose $R_1 = -V_S/50\ \mu A$
V_{OUT}=+1,500 mV at +150˚C
= +250 mV at +25˚C
= −550 mV at −55˚C

FIGURE 2. Full-Range Centigrade Temperature Sensor

Cảm biến LM35 có độ nhạy 10 mV/°C, với độ chính xác trung bình ±1°C. Tuy nhiên, độ chính xác có thể giảm nhẹ trong khoảng nhiệt độ từ 2°C đến 25°C.

Quy trình hoạt động của cảm biến gồm các bước:

- Cấp nguồn 4V - 30V và nối chân GND vào đất.
- Kết nối chân VOUT với đầu vào bộ ADC hoặc vi điều khiển.
- Lấy mẫu dữ liệu từ chân VOUT qua ADC.

- Chuyển đổi điện áp đọc được sang giá trị nhiệt độ bằng công thức: **Nhiệt độ (°C) = Điện áp đọc được từ ADC / 10 mV.**

1.3.5.Khối cảm biến SpO2

- **Mục đích**

Khối cảm biến SpO2 được sử dụng để đo độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) thông qua phân tích tín hiệu ánh sáng đỏ và hồng ngoại. Đây là một chỉ số quan trọng để đánh giá tình trạng oxy hóa máu của bệnh nhân trong thời gian thực.

- **Chi tiết**

<u>Nguyên lý hoạt động:</u>

Tín hiệu ánh sáng đỏ và hồng ngoại: Hệ thống sử dụng hai đèn LED để phát ánh sáng qua cơ thể:

- **Đèn LED đỏ (660 nm):** Phát ánh sáng đỏ, hấp thụ bởi hemoglobin oxy hóa (HbO2) và không oxy hóa (RHb).
- **Đèn LED hồng ngoại (940 nm):** Phát ánh sáng hồng ngoại, cũng được hấp thụ bởi HbO2 và RHb.

Ánh sáng này xuyên qua các mô như da, cơ, xương và máu, sau đó được thu nhận bởi một **điốt quang (Photodiode - PD).**

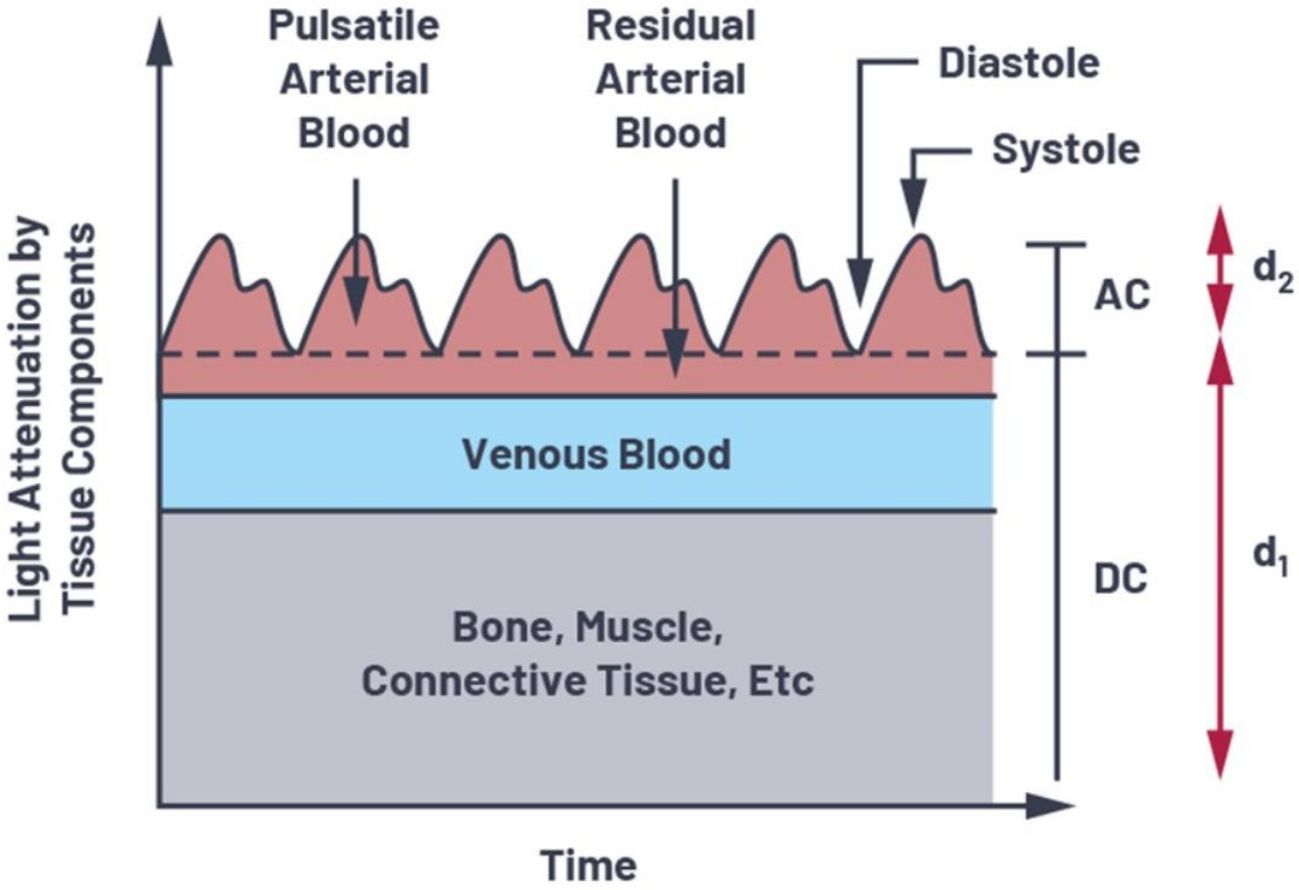
<u>Phân tích tín hiệu:</u>

+ **Tín hiệu thu được (PPG):**

Tín hiệu ánh sáng thu được gồm hai thành phần:

- DC (liên tục): Do ánh sáng phản xạ từ các mô tĩnh như da, cơ, xương và máu tĩnh mạch.
- AC (dao động): Do ánh sáng phản xạ từ lưu lượng máu động mạch, thay đổi theo nhịp tim.

+ **Phân tích sự thay đổi tín hiệu:**



Hình minh họa cho thấy sự thay đổi của tín hiệu PPG với đỉnh tâm thu (Systolic Peak) và đáy tâm trương (Diastolic Trough).

Công thức liên hệ giữa tín hiệu tâm thu và tâm trương: Ánh sáng hấp thụ tại hai giai đoạn này được liên kết qua định luật Beer-Lambert:

$$I_{\text{systole}} = I_{\text{diastole}} \cdot e^{-\alpha \cdot d2}$$

Trong đó:

- I_{systole} : Cường độ ánh sáng tại tâm thu(chính là thành phần AC+DC).
- $I_{\text{disastole}}$: Cường độ ánh sáng tại tâm trương (chính là thành phần DC).
- α: Hệ số hấp thụ ánh sáng của máu.
- d2: Biên độ dao động của thành phần AC.

Khi lấy log hai vế $I_{\text{systole}} = I_{\text{diastole}} \cdot e^{-\alpha \cdot d2}$, ta có:

$$-\alpha \cdot d2 = \log\left(\frac{I_{systole}}{I_{diastole}}\right) = \log\left(\frac{AC + DC}{DC}\right) \approx \frac{AC}{DC} \quad \text{với } AC \ll DC$$

+ **Vai trò của hệ số α:**

Hệ số α được sử dụng để tính toán nồng độ oxyhemoglobin (HbO2) và hemoglobin không gắn oxy (RHb) dựa trên tín hiệu thu được từ cảm biến PPG. Hệ số α mô tả mức độ hấp thụ ánh sáng của từng loại hemoglobin ở các bước sóng khác nhau, chẳng hạn như ánh sáng đỏ và hồng ngoại. Từ đó, dựa vào sự khác biệt về hệ số hấp thụ α của oxyhemoglobin và hemoglobin không gắn oxy, cùng với các giá trị AC và DC thu được, có thể tính toán được tỷ lệ phần trăm của từng loại hemoglobin trong máu.

+ **Chỉ số tưới máu (PI):**

- Tính từ tỷ lệ giữa thành phần AC và DC: $PI = AC/DC$
- PI đỏ và PI hồng ngoại được sử dụng để tính tỷ lệ tỷ lệ (RoR):

$R = AC_{red}/DC_{red}/(AC_{\text{ir}}/DC_{\text{ir}})$

<u>Tính toán SpO2:</u>

SpO2 được tính từ RoR như sau:

$$SpO2 = -E_{HbO2,\,\text{red}} - R \times E_{RHb,\,\text{ired}}\left(E_{HbO2,\,\text{red}} - E_{RHb,red}\right) - R\left(E_{HbO2,\,\text{ired}} - E_{RHb,ired}\right)$$

Trong đó:

- $E_{HbO2,\text{red}}$: Hệ số hấp thụ ánh sáng HbO2 tại bước sóng 600 nm (ánh sáng đỏ)
- $E_{HbO2,\text{ired}}$: Hệ số hấp thụ ánh sáng HbO2 tại bước sóng 940 nm (ánh sáng hồng ngoại).
- $E_{RHb,ired}$: Hệ số hấp thụ ánh sáng của RHb tại bước sóng 940 nm (ánh sáng hồng ngoại).

- $E_{RHb,red}$: Hệ số hấp thụ ánh sáng RHb tại bước sóng 600 nm (ánh sáng đỏ).
- $Công\ thức$ được $sử\ dụng\ SpO2 = (R - 180) * 0.01 + 97{,}838$

1.3.6.Khối vi điều khiển

- Mục đích:

Xử lý tín hiệu từ cảm biến, tương tác của người dùng, tính toán và hiển thị kết quả.

Điều khiển tín hiệu cảnh báo và giao tiếp với các khối ngoại vi khác.

- Chi tiết:

	Phần cứng	Interface /onchip hardware	Số lượng	chân	Nguồn cấp
1	Nút nhấn	GPIO	2 nút	2	5V
2	Màn hình	I2C	1 màn hình	4	5V
3	Loa cảnh báo	Nối trực tiếp với vi xử lý	1 loa	2	5V
4	Cảm biến nhiệt độ	Analog	1 sensor	1	
5	Cảm biến ánh sáng	Analog	1	1	
6	Led chiếu	GPIO	2	2	5V

Vi xử chọn cho hệ thống này là dòng AVR Atmega328P

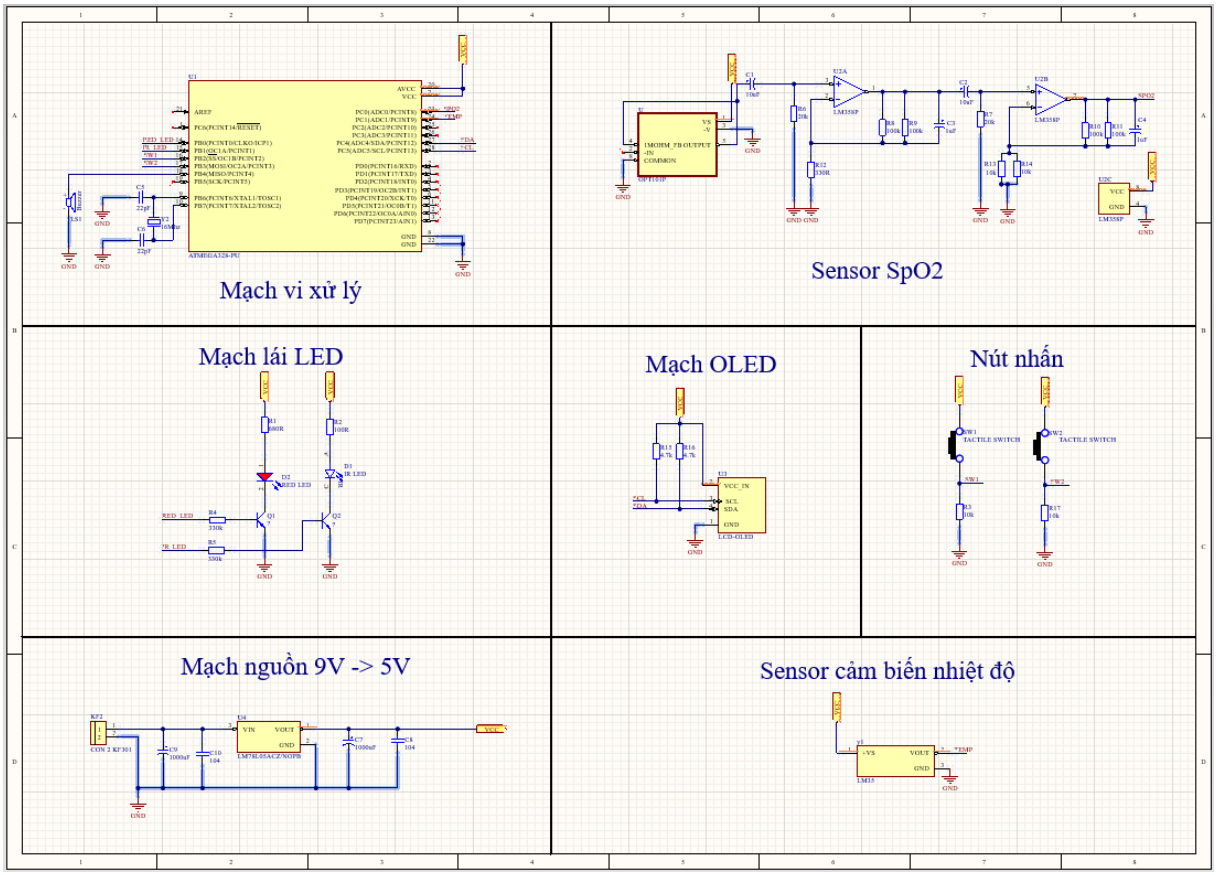
1.3.7.Khối nguồn

- Mục đích:

Đảm bảo cung cấp nguồn cho các cảm biến, vi điều khiển và màn hình OLED một cách hiệu quả.

- Chi tiết:
    - Sử dụng pin 9V làm nguồn chính.
    - IC ổn áp LM7805 hạ áp từ 9V xuống 5V
    - Tụ lọc giúp giảm độ gợn sóng và tăng tính ổn định cho nguồn.

1.4.Sơ đồ nguyên lý thiết kế phần cứng của hệ thống:



1.5.Danh sách các linh kiện cần mua để lắp đặt phần cứng của hệ thống

Linh kiện sử dụng	Số lượng	Giá thành(vnđ)
10uF	2	7,000/10 con
1uF	2	7,000/10 con
22pF	2	1,000đ/10 con

1000uF	2	3,000đ
104	2	1,000đ/10 con
IR LED	1	1,500đ
RED LED	1	2,500đ/10 con
CON 2 KF301	1	2,500đ
Buzzer	1	3000đ
BC546	2	3,000/10 con
27R	1	2000đ/50 con
39R	1	2000đ/50 con
10k	4	2000đ/50 con
8.2k	2	2000đ/50 con
20k	2	2000đ/50 con
100k	4	2000đ/50 con
330R	1	2000đ/50 con
4.7k	2	2000đ/50 con
TACTILE SWITCH	2	4000đ
OPT101P	1	199,000đ
ATMEGA328-PU	1	70,000đ
LM358P	1	4,000đ
LCD-OLED	1	50,000đ
LM7805	1	4,000đ
LM35	1	33,000đ
16MHz	1	1,500đ

	In mạch	36,000đ / 1 mạch
	Tổng cộng	435,000đ

2.Đặc tả phần mềm:

Mô tả hệ thống

Hệ thống có ngõ vào là 2 nút nhấn giúp người dùng có thể thay đổi trạng thái hoạt động của vi xử lý. Yêu cầu của ngõ ra là đáp ứng tốt các tác động của người sử dụng, cần sử dụng điện trở kéo lên để tránh trạng thái thả trôi phím.

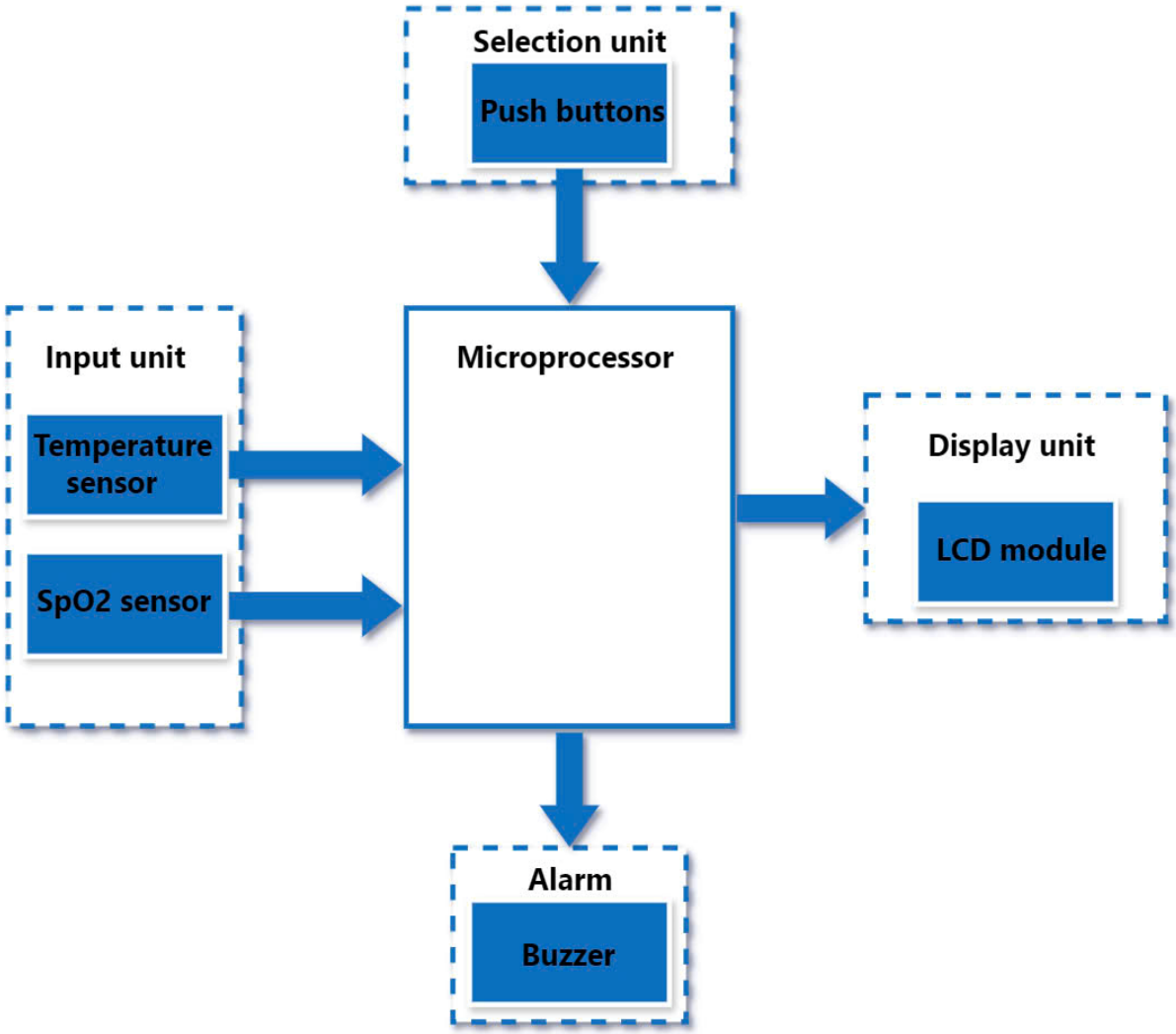
Chức năng chính của hệ thống là đo nhiệt độ và nồng đồ oxy trong máu, các kiểu dữ liệu là tín hiệu analog được chuyển đổi sang điện áp để vi xử lý có thể thực hiện được. Vi xử lý được chọn là ATMEGA328P, do cần xử lý tín hiệu có tần số lấy mẫu lớn nên với tần số dao động là 16 MHz có thể thực hiện được. Mặc khác, ATMEGA328P được bán rộng rãi, dễ kiếm được ở nhiều nơi , giá thành rẻ, ngoại vi được hỗ trợ nhiều thư viện HAL, thân thiện với người dùng.

Thiết bị ngõ ra của hệ thống là OLED, giúp hiển thị các thông số nhiệt độ và SpO2, giao tiếp với OLED là giao tiếp I2C, dễ sử dụng

Khối sensor đo nhiệt độ được kết nối trực tiếp với chân ADC của ATMEGA328P, nguồn cấp là 5V. Khối SpO2 được thiết kế gồm 1 IC LM358 thực hiện có chức năng lọc nhiễu tín hiệu và khuếch đại tín hiệu do OPT101 đọc được. OPT101 là một bộ khuếch đại chuyển đổi tín hiệu ánh sáng sang dạng điện áp. Khối lái LED phát tín hiệu ánh sáng xuyên qua đầu ngón tay để OPT101 đo được mức hấp thu điện áp giữa hai loại ánh sáng đỏ và hồng ngoại, nguồn cấp cho khối này được lấy là 5V, còi báo buzzer được kết nối với vi xử khi có tín hiệu vượt khỏi ngưỡng cho phép.

Mạch nguồn của mạch ta dùng IC 7805, ưu điểm là một mạch đơn giản, phù hợp với thiết kế.

Sơ đồ khối của hệ thống



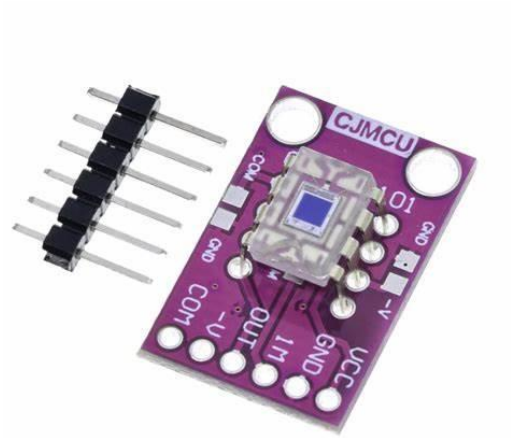
Mô tả từng khối của hệ thống

Mạch SpO2 sensor và mạch lái LED

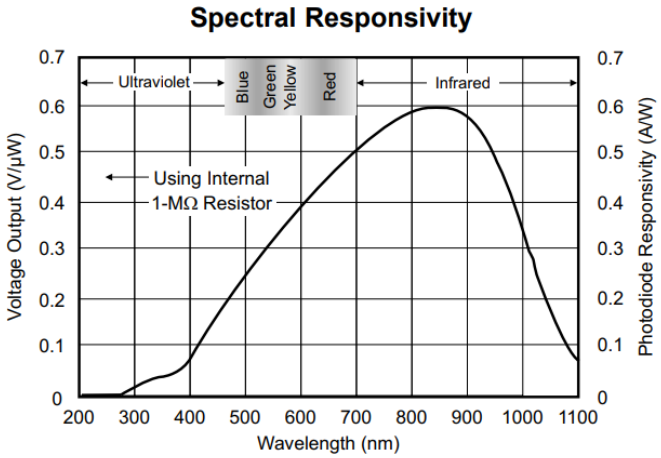
Mục đích sử dụng : dùng để đo nồng độ Spo2 trong cơ thể

Yêu cầu phần cứng: có khả năng lọc nhiễu được các nguồn nhiễu từ lưới điện và khuếch đại được tín hiệu SpO2 đủ lớn để vi xử lý có thể nhận được.

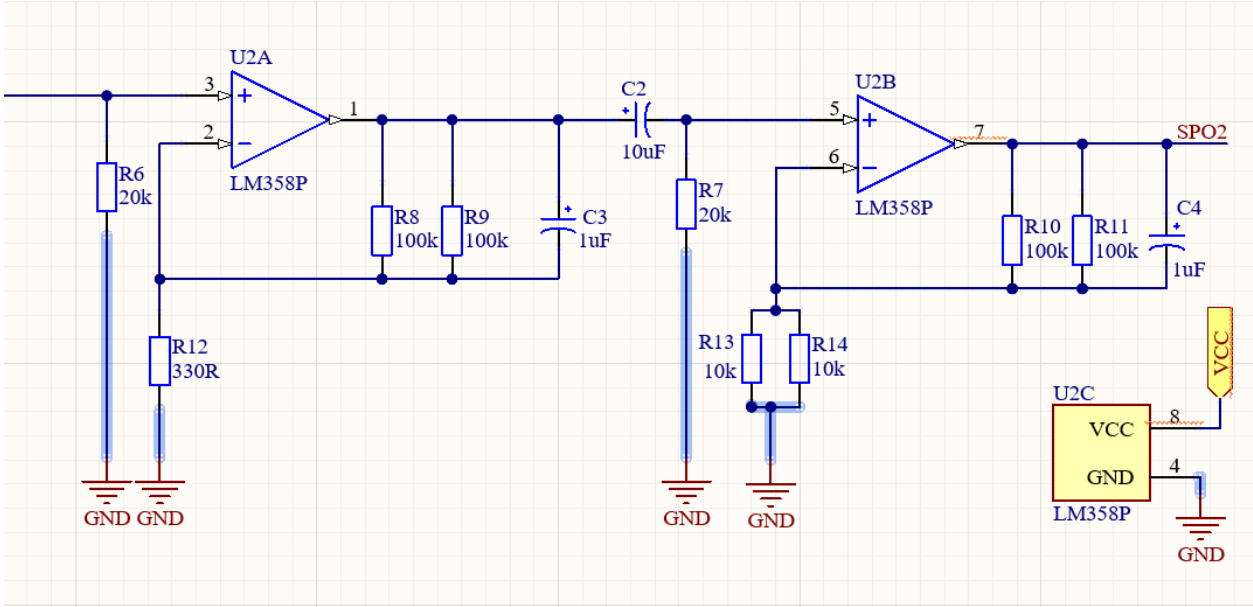
Tín hiệu ánh sáng nhận được sau khi đi qua ngón tay sẽ đi qua một bộ chuyển đổi dòng sang áp. Bộ chuyển đổi được sử dụng ở đây là OPT101 có khả năng hấp thụ các bước sóng từ 400nm đến 1000nm, đồng OPT101 có khả năng chuyển đổi quang – áp cao.



Opt101



Khả năng hấp thụ được bước sóng của OPT101

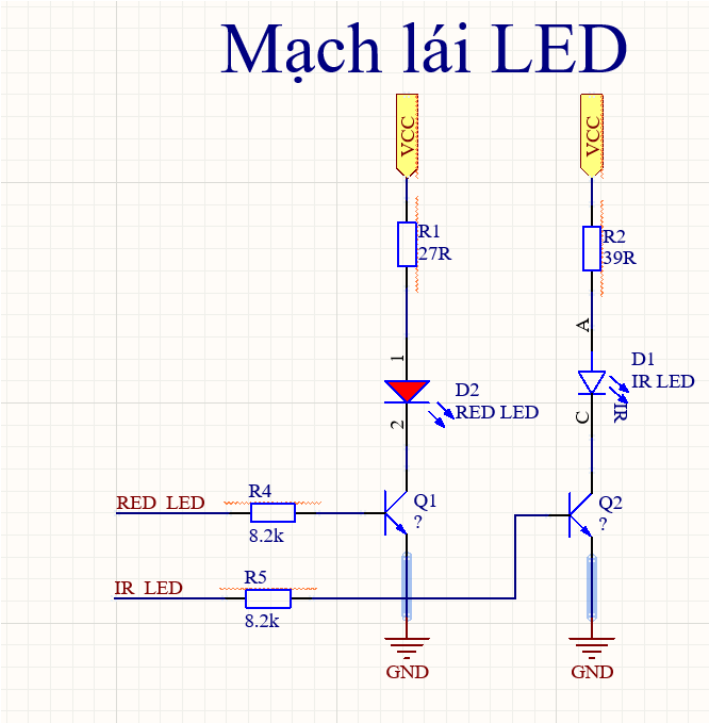


Tầng 1 có độ khuếch đại khoảng 100 lần, tầng 2 là 50, tổng mức khuếch đại đạt được khoảng 100*50 = 1500. Mạch lọc được sử dụng là mạch thông giải giúp lấy được các khoảng tần số từ 0.7 Hz đến 3 Hz. Ngõ ra mạch được nối trực tiếp đến chân ADC của ATMEGA328P.

Mạch lái led

Mục đích sử dụng: phát sóng ánh sáng đỏ và hồng ngoại lần lượt qua ngón tay của người dùng.

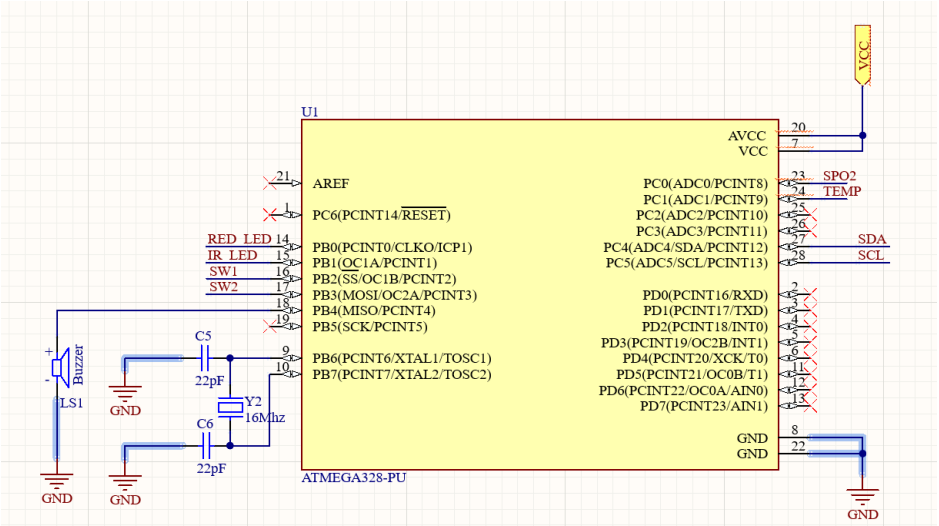
Yêu cầu phần cứng: hai led phải hoạt động ở còn một mức công suất, sử dụng BJT BC547 để điều chỉnh dòng qua hai led đảm bảo hoạt động ở mức công suất gần như nhau.



Khối MCU:

Mục đích sử dụng : dùng để điều khiển hệ thống thông qua việc phân tích ngõ vào từ khối nút nhấn, khối nhiệt độ và khối SpO2 hiển thị ngõ ra trên khối OLED, đồng thời thực hiện đo

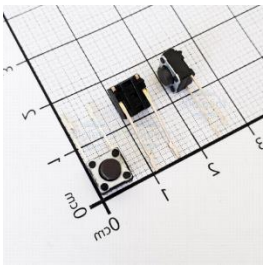
Yêu cầu phần cứng: Vi điều khiển phải có hỗ trợ các giao tiếp I/O bao gồm 5 chân, giao tiếp I2C, 2 chân giao tiếp ADC, vi xử lý được tích hợp trên pcb tự vẽ bao gồm khối thạch anh và bộ tụ lọc, dùng để cấu hình các chân ở mode GPIO, I2C, ADC.



Khối nút nhấn

Mục đích: dùng để nhập dữ liệu đầu vào của hệ thống thông qua các tín hiệu logic tạo ra bởi các nút nhấn được kết nối trên bàn phím ma trận. Mỗi một nút sẽ được mã hóa một chức năng khác nhau.

Yêu cầu phần cứng: nút nhấn thuộc loại nhấn nhả, kích thước 6 x 6 x 5 mm, màu đen, và sử dụng kiểu chân xuyên lỗ để dễ dàng hàn và lắp đặt. Chúng có dòng định mức 0.1 A - 12 V DC, đảm bảo hoạt động an toàn trong hệ thống điện áp thấp. Với nhiệt độ hoạt động từ -35°C đến +85°C và tuổi thọ lên đến 100,000 lần nhấn, nút nhấn đảm bảo độ bền cao trong nhiều điều kiện môi trường. Các nút nhấn được kết nối trực tiếp với các chân GPIO của vi điều khiển để nhận và xử lý tín hiệu nhanh chóng, đảm bảo độ chính xác và phản hồi linh hoạt.

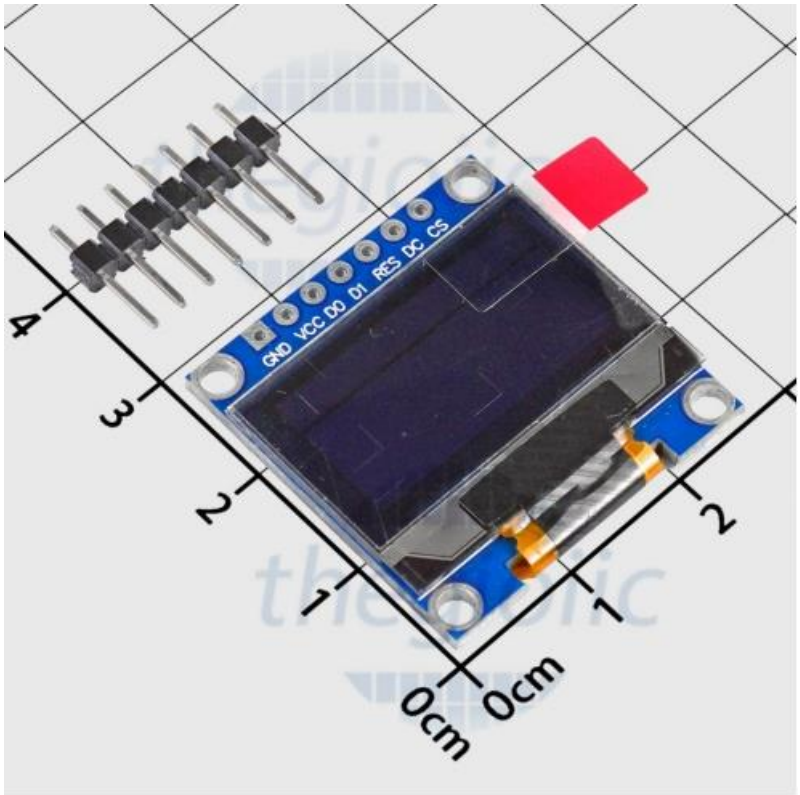


Hình ảnh nút nhấn.

Khối màn hình OLED

Mục đích: hiển thị thông tin về dung lượng pin, nhiệt độ, và SpO2 hoặc giao diện của các chế độ hiện tại của máy đo.

Yêu cầu phần cứng: khối màn hình OLED sử dụng màn hình SSD1306 kích thước 0.96 inch với độ phân giải 128 x 64 pixels, hiển thị màu vàng và xanh dương. Thiết bị giao tiếp với vi điều khiển thông qua giao thức I2C qua hai dây SDA và SCL, đảm bảo kết nối ổn định và đơn giản. Màn hình hỗ trợ điện áp hoạt động từ 3.3V đến 5V, phù hợp với nhiều loại vi điều khiển. Kích thước hiển thị 21.7 x 10.8 mm, kích thước tổng thể 27 x 27 x 2.7 mm giúp dễ dàng tích hợp vào hệ thống.



Hình ảnh màn hình OLED.

Khối loa cảnh báo

Mục đích: phát âm thanh báo hiệu khi thông số đo được vượt ngưỡng an toàn (ví dụ nhiệt độ trên 38°C).

Yêu cầu phần cứng: khối loa cảnh báo sử dụng module buzzer nhỏ gọn, với kích thước chỉ 9 x 5mm, có thể phát ra âm thanh 60 dB ở khoảng cách 1m, đủ lớn để người dùng có thể nghe rõ trong môi trường y tế. Module loa hoạt động với điện áp định mức 5V DC, phù hợp với nguồn cung cấp của hệ thống. Loa được điều khiển trực tiếp qua chân GPIO của vi điều khiển, cho phép hệ thống dễ dàng phát âm thanh khi cần thiết. Dòng điện tiêu thụ của loa là 60mA, đảm bảo mức tiêu thụ điện năng hợp lý trong suốt quá trình hoạt động của hệ thống.

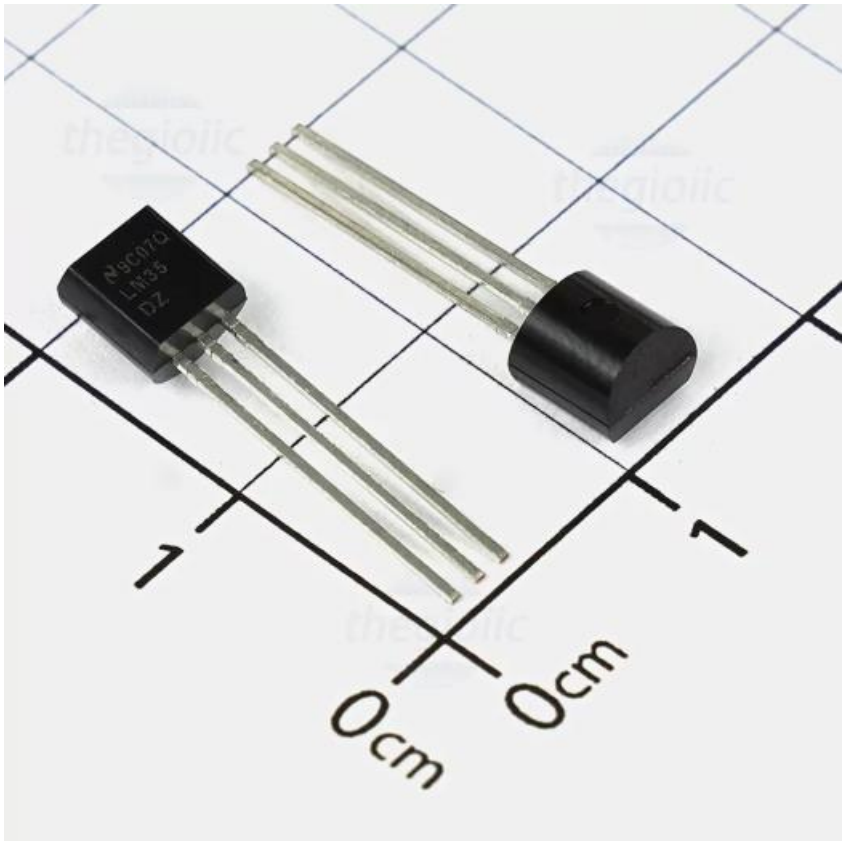
Hình ảnh còi báo động.

Khối cảm biến nhiệt độ LM35

Mục đích: Khối cảm biến nhiệt độ LM35 đóng vai trò chính trong việc đo nhiệt độ môi trường hoặc cơ thể người, cung cấp thông tin chính xác để hiển thị và giám sát. Cảm biến này tạo ra tín hiệu điện áp tỷ lệ tuyến tính với nhiệt độ đo được, giúp hệ thống dễ dàng xử lý và chuyển đổi tín hiệu thành giá trị nhiệt độ.

Yêu cầu phần cứng: Khối cảm biến nhiệt độ LM35 yêu cầu nguồn cấp từ 4V đến 30V để hoạt động ổn định. Đầu ra tín hiệu VOUT của cảm biến được kết nối trực tiếp đến bộ chuyển đổi ADC của vi điều khiển để đọc và xử lý tín hiệu điện áp. Để đảm bảo độ chính xác, khối nguồn cần cung cấp dòng điện ổn định, và thiết kế mạch phải giảm thiểu nhiễu để không làm ảnh hưởng đến tín hiệu đầu ra từ cảm biến.

Cảm biến LM35 có cấu hình gắn xuyên lỗ (Through Hole) với kiểu chân TO-92-3, giúp dễ dàng tích hợp vào các mạch in. Độ nhạy 10 mV/°C của cảm biến cho phép chuyển đổi đơn giản giữa tín hiệu điện áp và nhiệt độ bằng công thức: **Nhiệt độ (°C) = Điện áp (mV) / 10**.



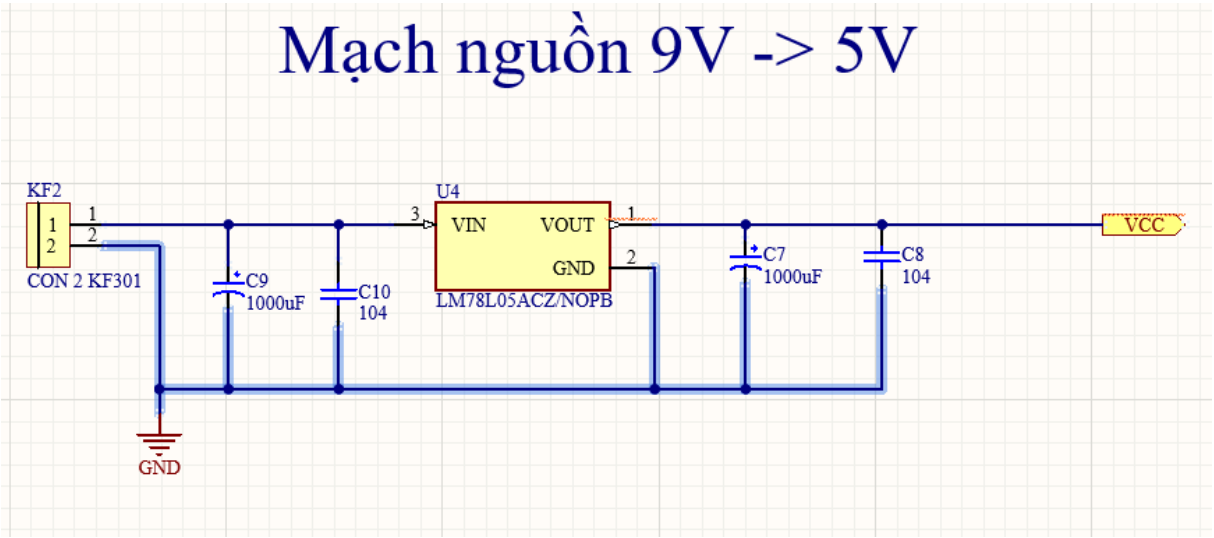
Hình ảnh cảm biến nhiệt độ LM35.

Khối nguồn

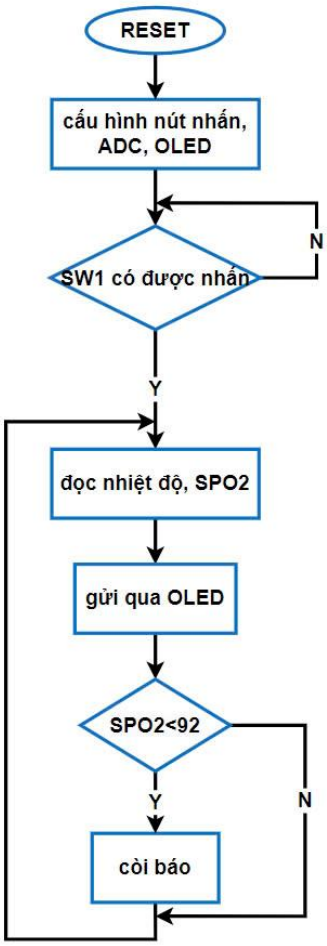
Mục đích: dùng để hạ áp nguồn cấp từ pin để cấp nguồn cho vi xử lý và màn hình OLED, đồng thời có tác dụng ổn áp để có nguồn cấp ổn định do điện áp của pin có độ gợn tương đối lớn.

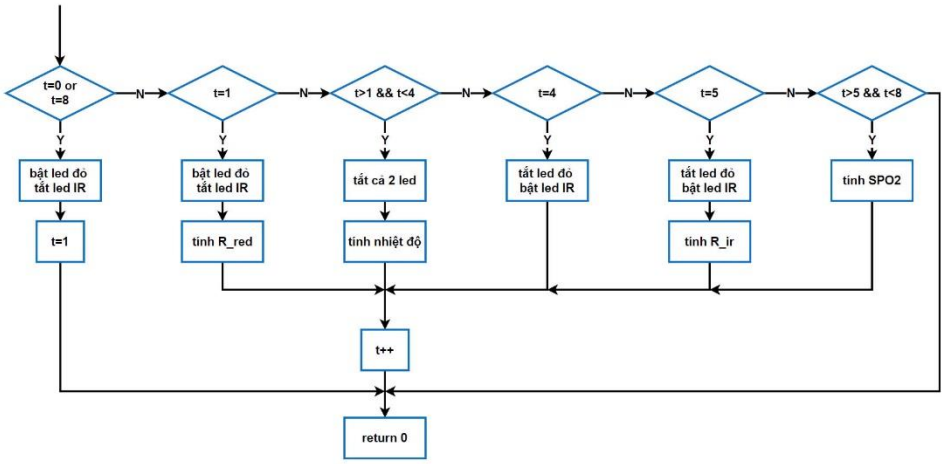
Yêu cầu phần cứng: Khối nguồn được thiết kế với IC TPS5430DDAR, một bộ điều chỉnh giảm áp hiệu suất cao. IC này hỗ trợ dải điện áp đầu vào từ 7V đến 18V, phù hợp với nguồn pin 9V sử dụng trong hệ thống. Điện áp đầu ra có thể được thiết lập ở mức 5V. IC 7805 có khả năng cung cấp dòng điện đầu ra tối đa lên đến 1.5 A, đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện năng của toàn bộ hệ thống.

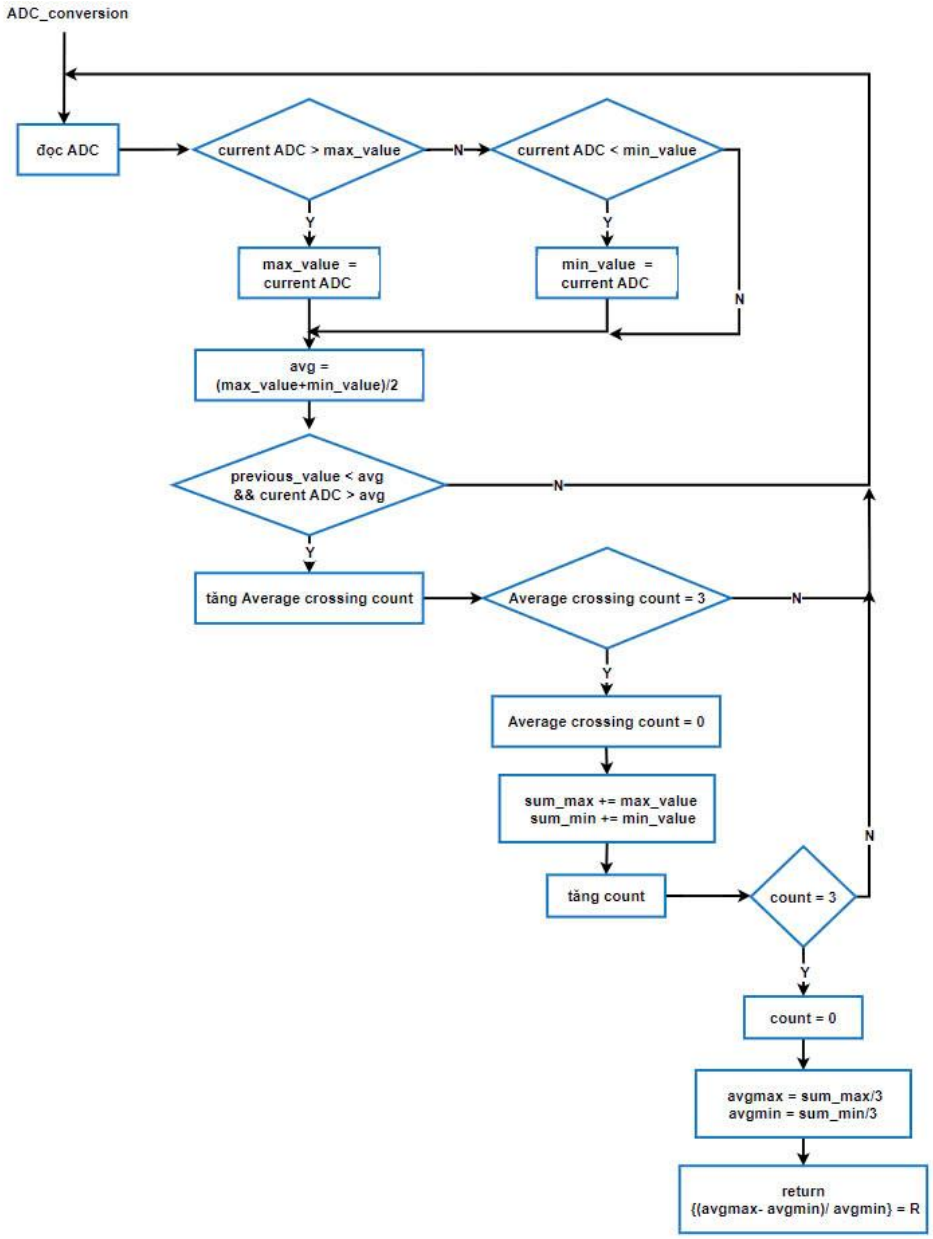
Khối nguồn tích hợp các tụ lọc ở cả đầu vào và đầu ra để giảm độ gợn sóng và nhiễu, đảm bảo điện áp ổn định và an toàn cho các linh kiện nhạy cảm như vi điều khiển và cảm biến



Mô tả phần mềm

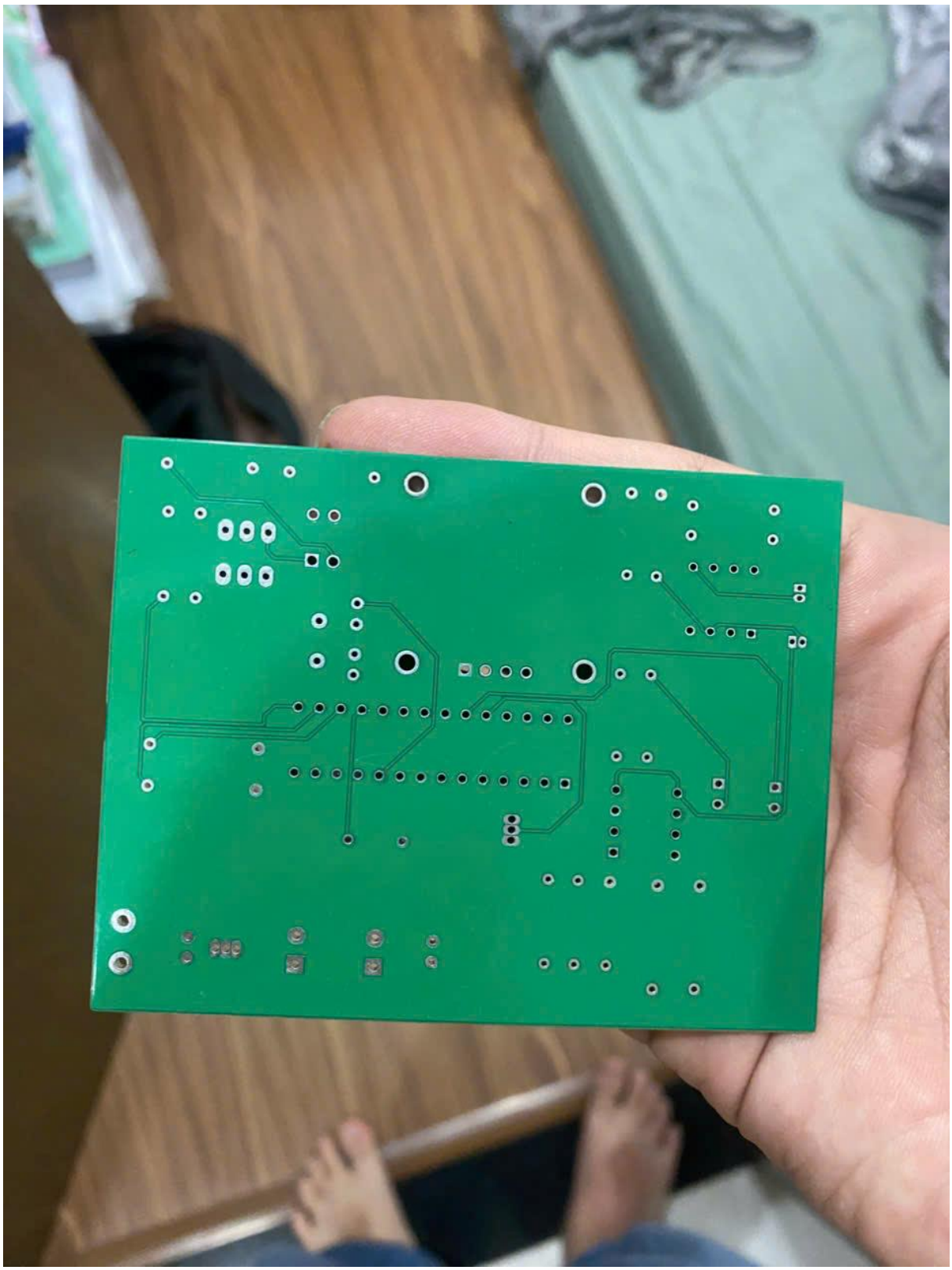

RESET
cấu hình nút nhấn, ADC, OLED
SW1 có được nhấn
N
Y
đọc nhiệt độ, SPO2
gửi qua OLED
SPO2<92
Y
N
còi báo

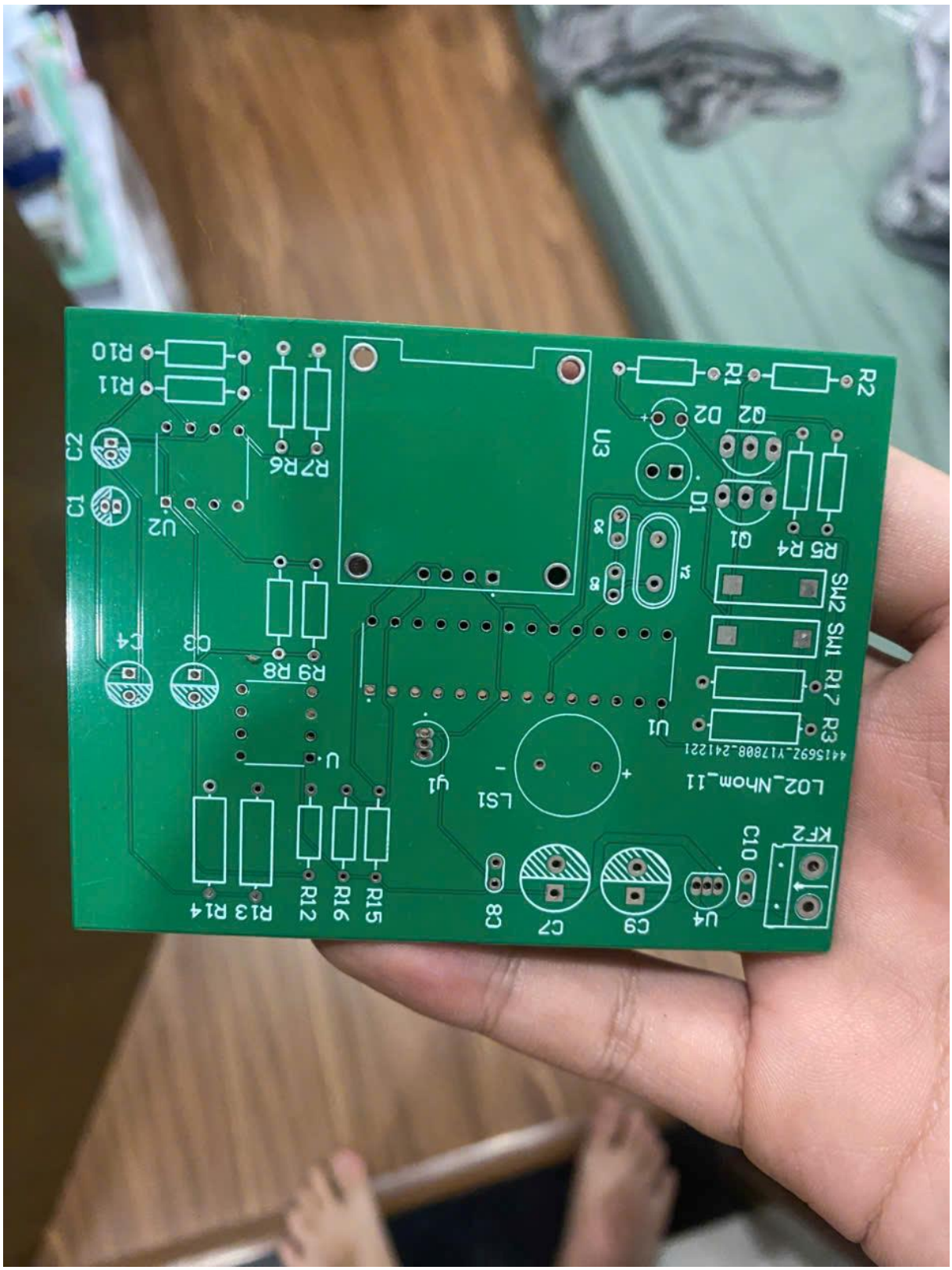

t=0 or t=8
N
t=1
N
t>1 && t<4
N
t=4
N
t=5
N
t>5 && t<8
Y
bật led đỏ tắt led IR
t=1
bật led đỏ tắt led IR
tính R_red
tắt cả 2 led
tính nhiệt độ
tắt led đỏ bật led IR
tắt led đỏ bật led IR
tính R_ir
tính SPO2
t++
return 0



CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ MẠCH THỰC TẾ

Tài liệu tham khảo





1. [ssqu012 - Adobe cloud storage]
2. [Solar Powered Pulse Oximeter and Heart Rate Meter (Parin Dedhia)]

3. Các tài liệu trên mạng không có tác giả.